

Membentuk Insinyur Era AI: Validasi Empiris Kerangka Kerja TISE-Valorize

Sebuah Cetak Biru Operasional untuk Menggeser
Fokus dari 'Mengetahui' menjadi 'Menjadi'



Institut
Teknologi
Bandung

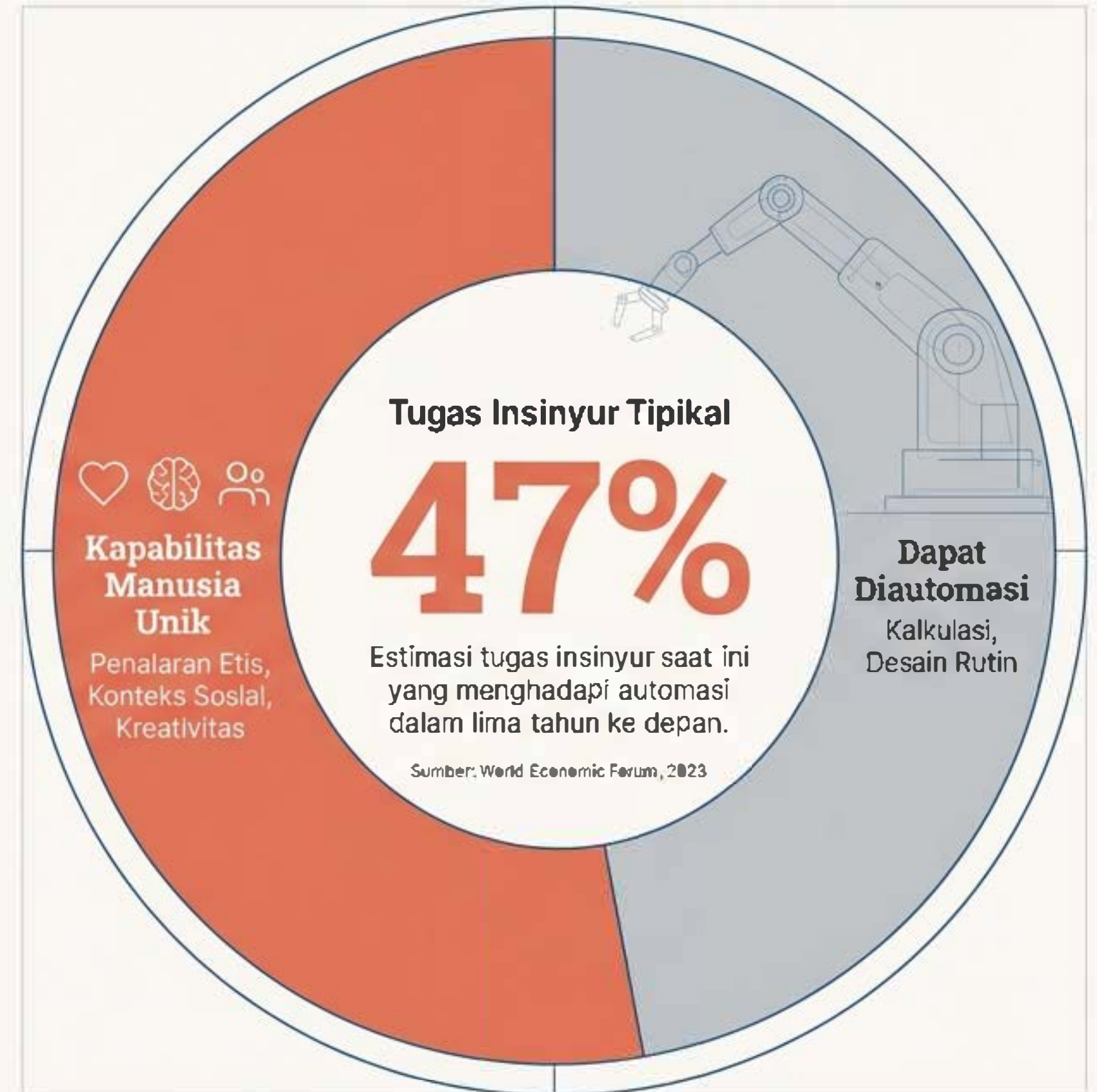


Maranatha
Christian
University

Krisis Eksistensial: Saat AI Mengautomasi 'Pengetahuan' Insinyur

Profesi insinyur menghadapi disruptsi fundamental. Pendidikan saat ini berhasil mencetak lulusan yang menguasai konten teknis—algoritma, kalkulasi, desain perangkat lunak—namun ini adalah kompetensi yang semakin dapat dieksekusi oleh mesin.

Ini menciptakan **kesenjangan pedagogis kritis**: Kita memprioritaskan *pengetahuan* yang dapat diautomasi, sambil mengabaikan kapabilitas manusia yang unik—kemampuan yang paling dibutuhkan industri.



Respon Filosofis: Dari 'Sekadar Tahu' Menjadi 'Ahli Seutuhnya'

Paradigma Lama



Fokus pada penguasaan konten. Menilai apa yang mahasiswa **tahu**. Rentan terhadap automasi.

Paradigma Baru



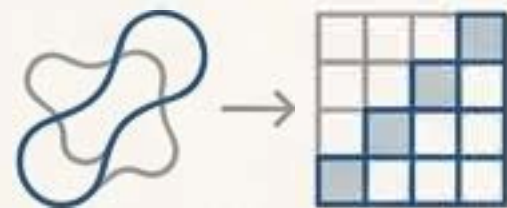
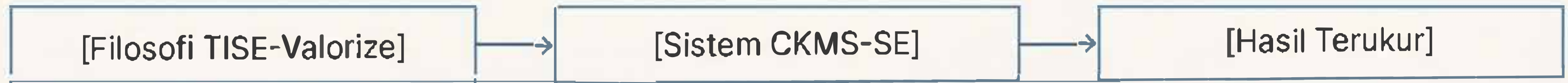
Fokus pada pembentukan karakter, pola pikir, dan penilaian profesional. Menilai siapa mahasiswa **menjadi**. Tangguh terhadap automasi.

Pergeseran ini berlabuh pada prinsip **Homocordium (TISE)**: sintesis dari nilai-nilai, etika, kreativitas, dan tujuan yang mendefinisikan kemanusiaan. Ini adalah proposisi nilai yang bertahan lama untuk validkan tinggi di era AI.

Memperkenalkan CKMS-SE: Cetak Biru untuk Filosofi yang Dapat Dieksekusi

Untuk menjawab tantangan ini, kami mengembangkan **CKMS-SE**: sebuah *Collaborative Knowledge Management System for Smart Engineering*. Sistem ini bukan sekadar alat, melainkan validasi empiris dan perwujudan operasional pertama dari filosofi TISE-Valorize.

Apakah sistem manajemen pengetahuan kolaboratif yang dirancang melalui prinsip TISE-Valorize, yang menggabungkan pemodelan kognitif formal dan alur kerja profesional, dapat meningkatkan pembentukan identitas profesional dan penciptaan nilai yang terukur dalam pendidikan teknik?



Mengoperasionalkan TISE:
Menghubungkan prinsip abstrak (*Homocordium*) dengan praktik terukur (*PUDAL & PSKVE*).



Meningkatkan Fidelitas Kognitif:
Menggunakan *Multi-Graph Taxonomy* untuk memodelkan proses berpikir ahli secara eksplisit.



Menanamkan Alur Kerja Profesional:
Mengintegrasikan *Agile/Scrum* dan *Git/GitHub* untuk simulasi profesi yang otentik.

Dibangun di Atas Fondasi Pedagogis yang Teruji



Self-Determination Theory (SDT)

Motivasi intrinsik tumbuh dari pemenuhan kebutuhan akan **otonomi, kompetensi, dan keterhubungan**.

Implementasi di CKMS-SE:

- **Knowledge Marketplace:** Memberikan *otonomi* untuk memilih masalah.
- **Knowledge Maps:** Membangun *kompetensi* melalui visualisasi.
- **Peer Review:** Mendorong *keterhubungan* melalui kolaborasi.



Cognitive Load Theory (CLT)

Pembelajaran dioptimalkan dengan meminimalkan beban kognitif yang tidak relevan.

Implementasi di CKMS-SE:

Knowledge Maps: Bertindak sebagai alat visualisasi untuk mengeksternalkan skema berpikir ahli, secara signifikan mengurangi beban asing dan mendukung konstruksi skema yang relevan.



Communities of Practice (CoP)

Pengetahuan muncul melalui partisipasi dan kontribusi yang bermakna dalam suatu komunitas.

Implementasi di CKMS-SE:

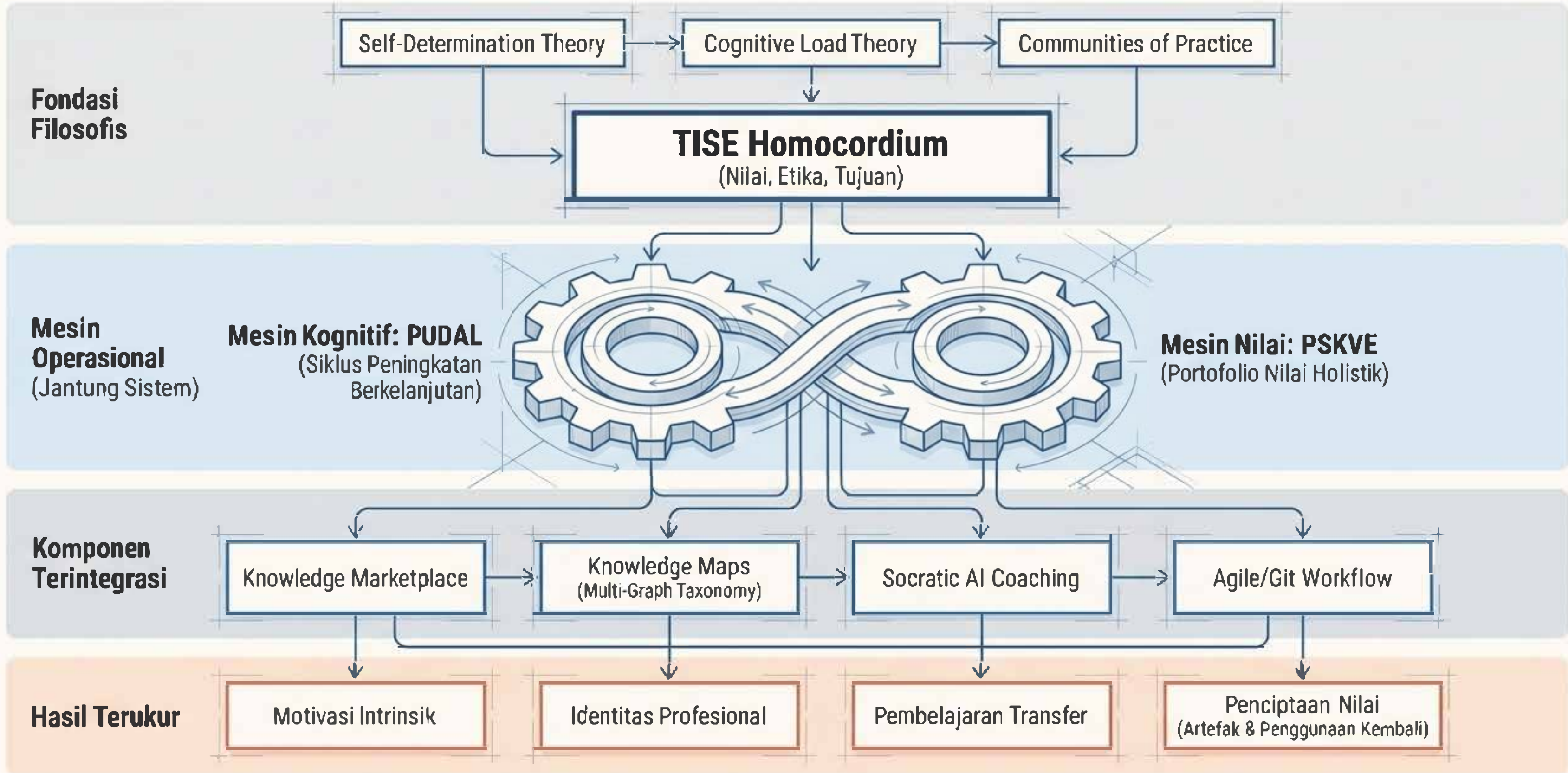
Aset Artefak: Memposisikan mahasiswa sebagai praktisi junior yang artefaknya menjadi aset komunitas, memperkuat identitas profesional.



**SISTEM
CKMS-SE**



Arsitektur Sistem CKMS-SE: Ekosistem Terpadu

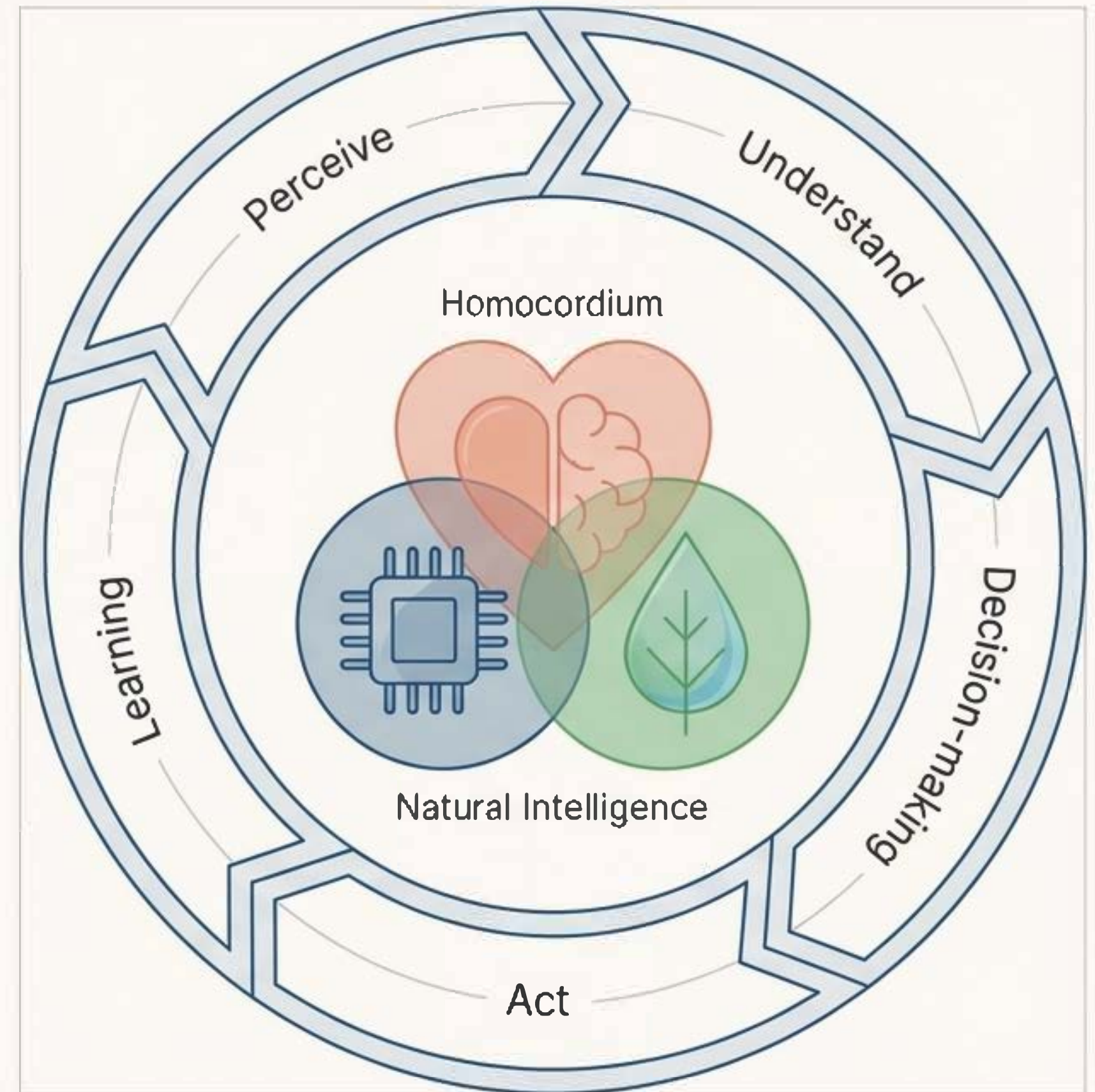


Mesin Kognitif: Siklus PUDAL untuk Penilaian Ahli

Inti kognitif sistem adalah siklus **PUDAL** yang berulang: **Perceive - Understand - Decision-making - Act - Learning**. Ini berfungsi sebagai "mesin mikro-evolusioner" untuk penyempurnaan berkelanjutan.

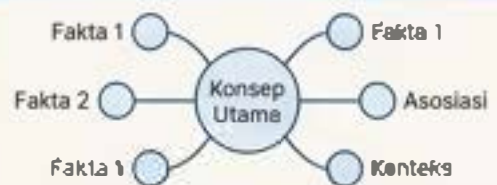
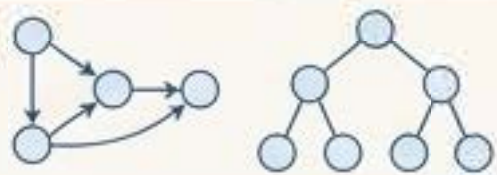
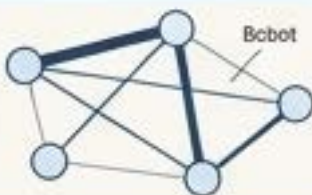
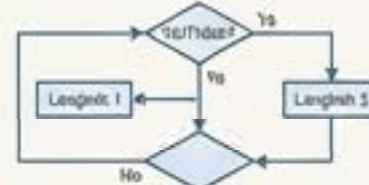
Pada setiap fase PUDAL, mahasiswa diharuskan menganalisis masalah melalui tiga lensa **Triune Intelligence (TI) TISE**.

Sistem ini secara formal menanamkan pemikiran holistik, memaksa sintesis antara nilai-nilai manusia, logika mesin, dan batasan alam.



Dari Proses ke Produk: Artefak Kognitif Tingkat Tinggi

Siklus PUDAL bukan hanya latihan teoretis; siklus ini menuntut produksi artefak kognitif spesifik yang sesuai dengan Taksonomi Bloom tingkat tinggi, yang dimodelkan menggunakan Multi-Graph Taxonomy formal.

Fase PUDAL	Artefak Kognitif (Multi-Graph Taxonomy)	
Perceive Inter Medium	Factual Association Map Inter Regular	
Understand Inter Medium	Directed Acyclic Graph (DAG), Decomposition Tree Inter Regular	
Decision-making Inter Medium	Trade-Off Analysis Graph (Weighted Graph) Inter Regular	
Act Inter Medium	Process Application Map (Flowchart) Inter Regular	
Learning Inter Medium	Synthesized Design Map (Network Graph) Inter Regular	

Mahasiswa tidak hanya menyelesaikan masalah; mereka secara eksplisit memodelkan dan mendokumentasikan proses berpikir ahli mereka.

Mesin Nilai: Portofolio PSKVE

PSKVE untuk Penciptaan Nilai Holistik

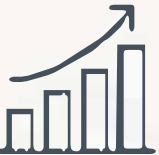
Untuk menyelaraskan insentif dengan filosofi “Menjadi”, kami merekayasa ulang sistem penilaian. Kami mengganti mata uang berbasis Taksonomi Bloom dengan **Portofolio Nilai Multi-Aset PSKVE**.

Sistem ini memberi penghargaan kepada mahasiswa karena menghasilkan artefak yang menciptakan nilai holistik, yang secara langsung menyimulasikan tiga pilar nilai rekayasa modern: **Ekonomi, Perlindungan, dan Sosial**.

- **P**: Product
- **S**: Service
- **K**: Knowledge
- **V**: Value
- **E**: Environment

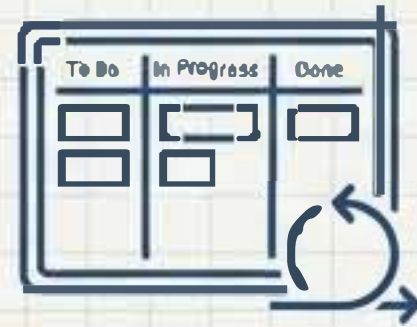


Dimensi Nilai PSKVE dalam Praktik

Dimensi	Aset yang Diberikan	Dimensi Nilai yang Dihargai	Contoh Penciptaan Nilai oleh Mahasiswa
 (K) Knowledge	Knowledge Credits (KC)	Kedalaman Kognitif	Menghasilkan DAG formal yang memetakan hubungan konseptual yang kompleks.
(P) Product 	Productivity Units (PU)	Nilai Ekonomi / Efisiensi	Menulis skrip Python untuk mengotomatiskan perhitungan.
 (S) Service	Service Vouchers (SV)	Desain yang Berpusat pada Manusia	Membuat analisis pemangku kepentingan yang memprioritaskan aksesibilitas.
(V) Value 	Economic Shares (ES)	Pertukaran Berkelanjutan	Mengusulkan model bisnis yang layak untuk distribusi nilai yang adil.
 (E) Environment	Sustainability Bonds (SB)	Nilai Perlindungan / Etika	Melakukan Penilaian Siklus Hidup (LCA) untuk mitigasi dampak lingkungan.

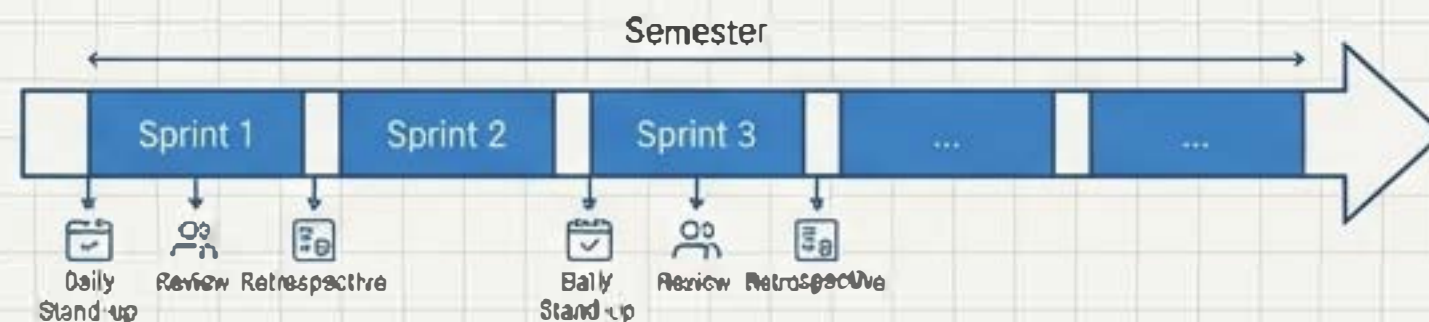
Otentisitas Alur Kerja: Mengintegrasikan Agile/Scrum & Git

Untuk meningkatkan *simulasi profesi* dari narasi menjadi metodologi terstruktur, kami menanamkan alur kerja standar industri.



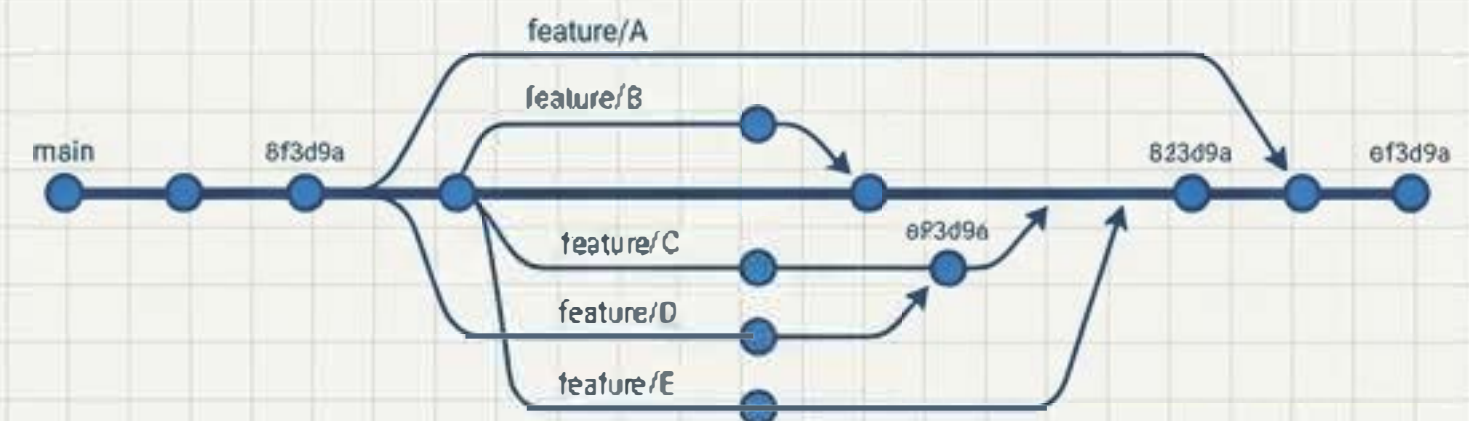
Manajemen Proyek Agile/Scrum

- Semester dibagi menjadi "sprint" dengan batas waktu.
- Tujuan Sprint mingguan diposting oleh instruktur ("Lead Stakeholder").
- Praktik profesional disimulasikan: *daily stand-ups*, *sprint reviews* (melalui tinjauan sejawat), dan *retrospectives*.



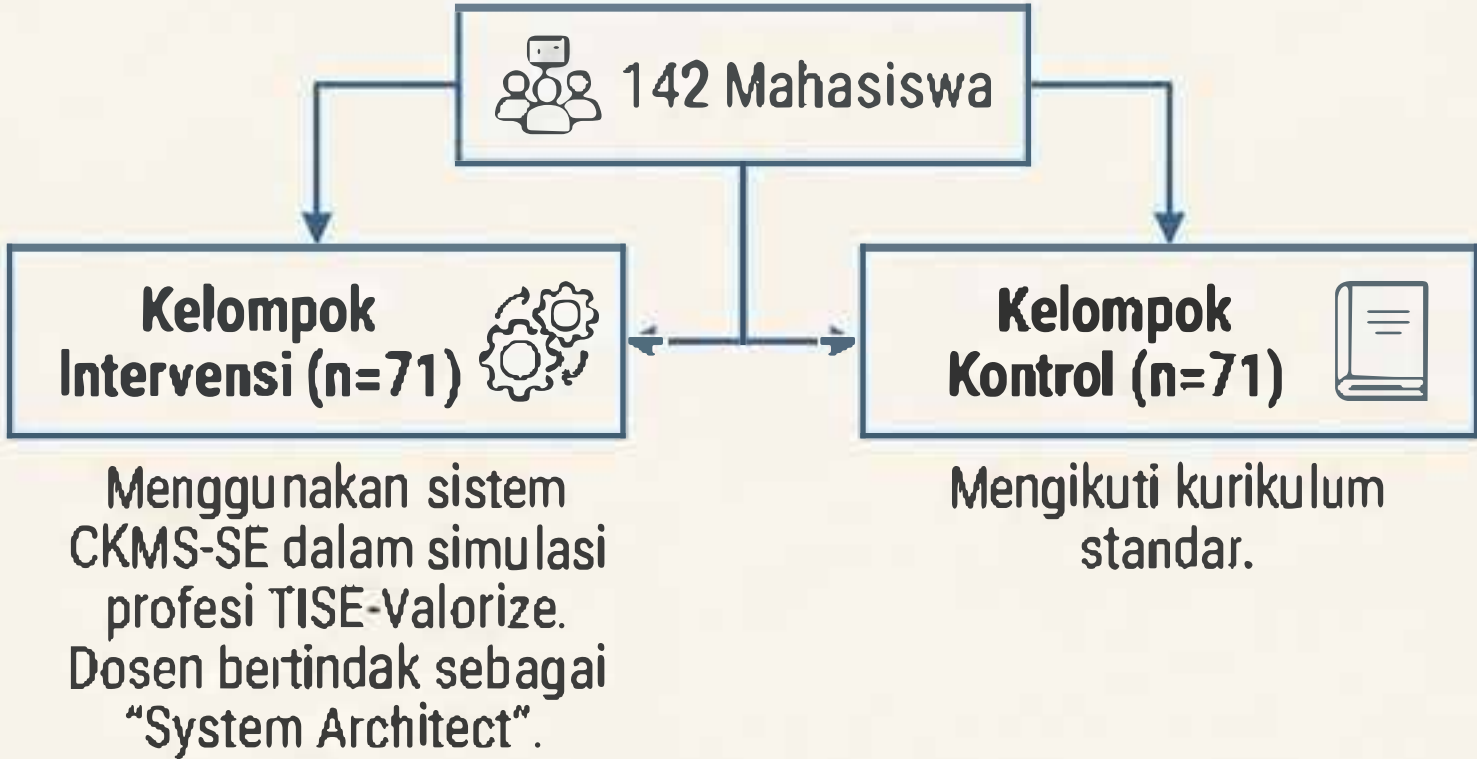
Manajemen Versi dengan Git/GitHub

- Semua "dokumen hidup" (peta pengetahuan, kode) dikelola menggunakan Git.
- Menciptakan **riwayat komit yang dapat diverifikasi**, memberikan bukti kepenulisan yang tak terbantahkan.
- Mendemonstrasikan praktik profesional kolaboratif secara nyata.



Mahasiswa tidak hanya belajar **tentang** rekayasa perangkat lunak; mereka **mempraktikkan** rekayasa perangkat lunak dalam lingkungan yang otentik dan transparan.

Validasi Kerangka Kerja: Desain Studi Eksperimental Kuasi

Desain Studi	Pembagian Kelompok	Konteks Kursus
Jenis: Eksperimental Kuasi dengan kelompok kontrol. Durasi: Satu semester (12 minggu). Populasi: 142  mahasiswa teknik tahun ketiga di Institut Teknologi Bandung.	 <pre>graph TD; A[142 Mahasiswa] --> B[Kelompok Intervensi (n=71) ]; A --> C[Kelompok Kontrol (n=71) ]; B <--> C;</pre> Kelompok Intervensi (n=71)  Menggunakan sistem CKMS-SE dalam simulasi profesi TISE-Valorize. Dosen bertindak sebagai "System Architect". Kelompok Kontrol (n=71)  Mengikuti kurikulum standar.	Studi dilakukan di dua mata kuliah inti paralel: Probabilitas & Statistik dan Sistem Teknik. “ <i>Kursus-kursus ini dipilih secara strategis karena penekanannya pada pemodelan sistem dan analisis data, yang merupakan pusat dari paradigma TISE.</i> ”
Instrumen Pengukuran		
 Homocordium (Afektif) Intrinsic Motivation Inventory ($\alpha = 0.89$), LPIPS ($\alpha = 0.84$).	 Homodeus (Kognitif) Penilaian Pra/Pasca Pembelajaran Transfer ($\kappa = 0.84$).	 Penciptaan Nilai (PSKVE) Metrik platform (tingkat pembuatan artefak, tingkat penggunaan kembali).

Hasil: Dampak Transformatif pada Pembentukan Profesional

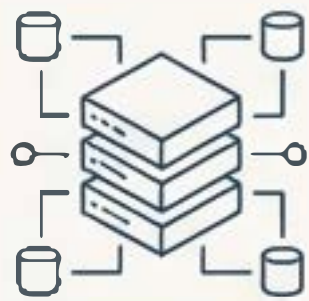
Intervensi CKMS-SE menunjukkan efek yang sangat besar di seluruh domain kunci, mengkonfirmasi keberhasilan pergeseran dari "Mengetahui" ke "Menjadi".



Catatan: Ukuran efek Cohen's d: 0.2 (kecil), 0.5 (sedang), 0.8+ (besar). Efek yang diamati berada pada tingkat yang sangat besar.

Hasil: Membangun Aset Pengetahuan Komunitas yang Berkelanjutan

Di luar metrik individu, analisis platform memberikan bukti kuantitatif dari penciptaan nilai holistik. Mahasiswa tidak hanya belajar; mereka secara aktif membangun modal intelektual institusi.



427 Artefak Bernilai Tinggi Diciptakan

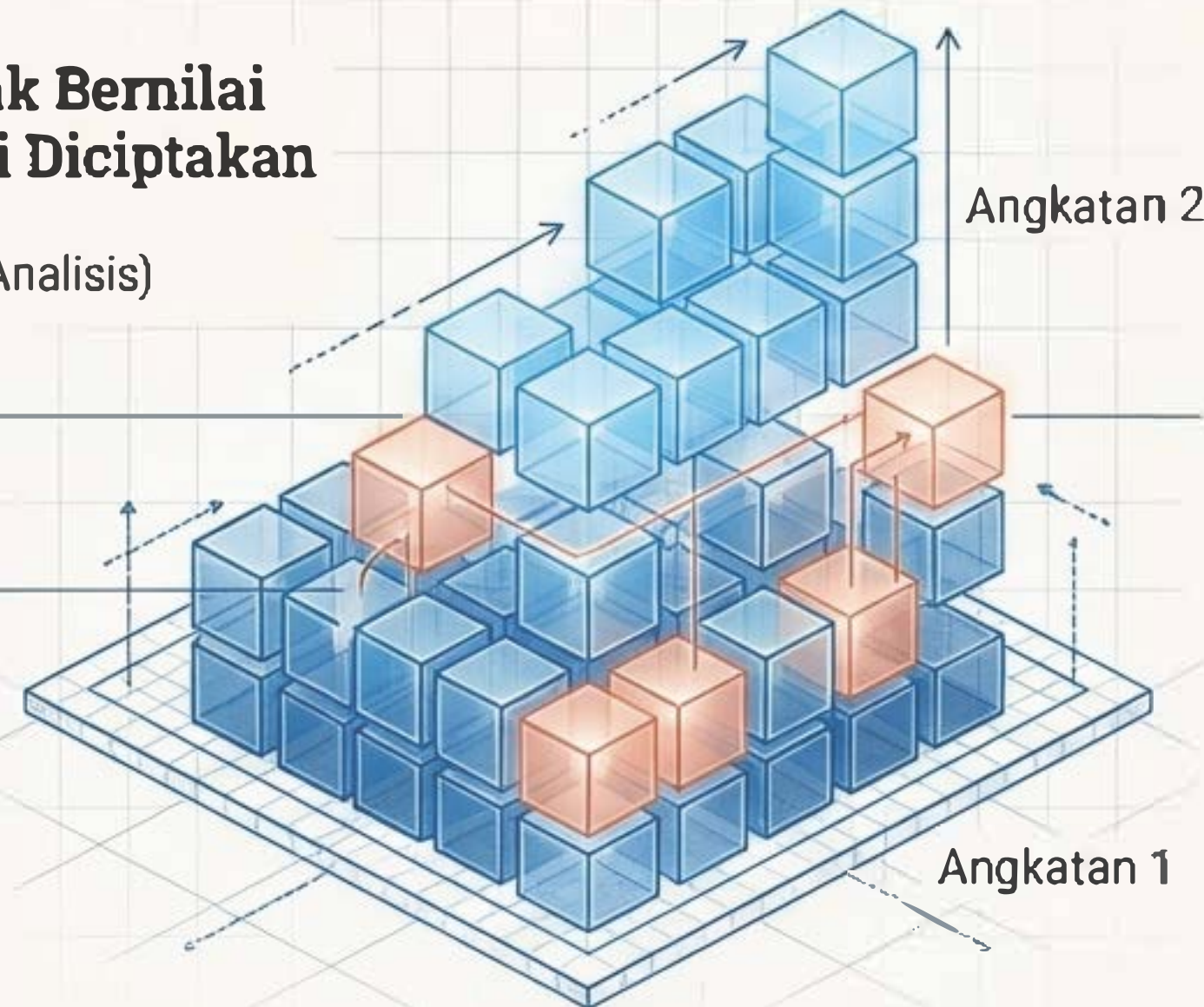
(Peta Pengetahuan, Kode, Analisis)

16%



Tingkat Penggunaan Kembali oleh Angkatan Berikutnya

(Menunjukkan penciptaan nilai yang bertahan lama)



9.2

Rata-rata Tinjauan Sejawat per Artefak

(Menunjukkan budaya kolaborasi yang kuat)

Sistem ini berhasil mengubah tugas pembelajaran menjadi penciptaan aset komunitas, sebuah manifestasi nyata dari prinsip *Communities of Practice*.

Paradigma Baru: Membentuk Insinyur yang Tangguh di Era AI

Pendidikan Teknik Kemarin



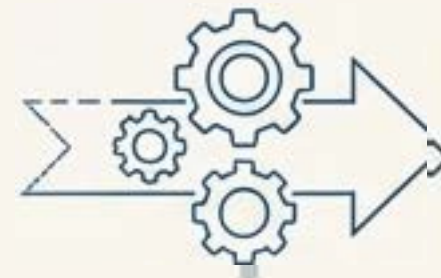
Fokus pada *"Mengetahui"*.



Menghasilkan kompetensi teknis.



Nilai terancam oleh automasi AI.



Pendidikan Teknik **Besok (TISE-Valorize)**



Fokus pada *"Menjadi"*.



Membina pembentukan profesional holistik.



Nilai berlabuh pada **Homocordium**: kapabilitas manusia yang unik.

CKMSSE membuktikan bahwa kita dapat merancang ekosistem pembelajaran yang secara sistematis menumbuhkan penilaian ahli, penalaran etis, dan identitas profesional.

Ini bukan tentang bersaing dengan AI, tetapi tentang mengembangkan kualitas-kualitas yang tidak dapat ditiru oleh AI. Inilah masa depan pendidikan teknik yang berkelanjutan dan bernilai.

